

Preparación de camas — por qué cambió la fórmula y qué ahorra

Para David Arias · Nota de operaciones

3 de septiembre de 2026

El Bokashi baja **30 % el costo por saco** sin quitarle nada al cultivo. El ahorro no salió de recortar calidad: salió de que los **análisis de suelo de agosto** mostraron que los dos ingredientes más caros de la receta eran los que el suelo no necesitaba.

Qué cambió y por qué

INGREDIENTE	ANTES	AHORA	RAZÓN
Humus de lombriz	80 kg	0	Era el aporte de materia orgánica y de biología. El suelo ya está en 18,6 – 23,4 % de M.O. — el objetivo de construir materia orgánica está cumplido. La biología la cubren la equinaza, la tierra negra y la levadura.
Harina de maíz	320 kg	200 kg	Es la fuente de energía del fermento. A 320 kg era el 16,5 % de la mezcla , por encima del rango técnico de 10 – 15 %. A 200 kg queda en 11,7 %, dentro del rango. Se estaba pagando una sobredosis.
Ceniza de madera	40 kg	0	Es el ingrediente más concentrado en potasio de la receta, sobre un suelo con saturación de K de 24 – 30 % contra una referencia de 2 – 5 %. Y es alcalinizante, sobre un pH de 5,6 – 5,8 que ya es el ideal. Es la misma razón por la que ya se había eliminado la cal agrícola.
Sulfato de cobre	200 g	0	Quedó redundante al entrar un quelato de cobre que sirve para el tanque y para la corrección de suelo. Además es incompatible con el EM-1, que va a reemplazar la levadura.

Tres de los cuatro cambios salieron de los análisis de suelo de agosto. Los tres informes de laboratorio se pagaron varias veces solo con esta decisión — y es el argumento para cerrar el cuarto análisis que falta, el de **Invernadero 1**, que tiene las rosas de jardín de siete años, el cultivo de mayor ticket de la finca, y ni una sola variable de suelo medida.

El ahorro

	RECETA ANTERIOR	RECETA V1
Insumos que entran	1.941 kg	1.716 kg
Produce	60 sacos	53 sacos
Costo de la tanda	\$864.000	\$534.000
Costo por saco de 25 kg	\$14.400	\$10.075 · –30,0 %

El ahorro por tanda y el ahorro por saco no son el mismo número, y el que manda es el segundo. La tanda cuesta **38,2 % menos**, pero también produce **11,7 % menos** — 53 sacos en vez de 60, porque salieron 225 kg de insumo. Lo que decide el costo de preparar una cama es el **30,0 % por saco**.

De dónde sale, peso por peso

- Humus de lombriz — **\$160.000**
- Harina de maíz, 120 kg menos — **\$168.000**
- Sulfato de cobre — **\$2.000**

— **Total: \$330.000 por tanda**

Corrección de un dato. La tabla de costos del repositorio decía \$883.000 y \$553.000. Los dos totales arrastraban la levadura a \$37.000, precio que se corrigió a \$18.000 — \$19.000 de más en cada receta. **El ahorro de \$330.000 no cambia**, porque el error era idéntico en las dos y se cancelaba en la resta. Lo que estaba mal eran los niveles, y con ellos el costo por saco y por cama. Ya está corregido.

Qué queda por bajar

RENGLÓN DE LA TANDA V1	COSTO	% DEL TOTAL
Harina de maíz — 5 sacos de 40 kg	\$280.000	52 %
Transporte de la equinaza — 1 viaje	\$150.000	28 %
Melaza — 2 sacos de 30 kg	\$86.000	16 %
Levadura — 2 bloques de 500 g	\$18.000	3 %
Estiércol · tierra negra · king grass · biochar	\$0	—
Total · 1.716 kg	\$534.000	100 %

Cuatro de los siete ingredientes ya cuestan cero. **El transporte de la equinaza es el segundo renglón** con el 28 %, y es puro flete: no compra nada, solo mueve material regalado. Es la palanca siguiente, junto con el precio de la harina de maíz.

Costo de preparar una cama

Con el protocolo vigente, y contando **solo el Bokashi**:

BLOQUE	SACOS	ANTES	AHORA	AHORRO
Inv 4A · Inv 4B · Inv 3C	1	\$14.400	\$10.075	\$4.325
Inv 3A · Inv 5	2	\$28.800	\$20.150	\$8.650
Inv 4C	2,5	\$36.000	\$25.188	\$10.813
Inv 3B	3	\$43.200	\$30.225	\$12.975
Inv 3B — protocolo PREMIUM	4	\$57.600	\$40.300	\$17.300

Piso anual

Con las **60 camas que hoy están contadas** — 3A (11), 3C (8), Inv 4A y 4B (28) e Inv 5 (13) — son 84 sacos por vuelta completa:

- Ahorro por vuelta — **\$363.300**
- A 2 – 3 vueltas al año — **\$727.000 a \$1.090.000 al año**

Es un piso, no un estimado. No incluye Inv 3B, que es el bloque de dosis más alta (3 – 4 sacos por cama), ni Inv 2, ni el Mini, ni los exteriores, ni Inv 6 — **porque esas camas no están contadas**. Cerrar el inventario de camas es lo que convierte este piso en la cifra real, y ya está en la lista de pendientes del proyecto.

Lo que este ejercicio dejó al descubierto

1. Los cotes: 300 a 450 kg al año que el protocolo pide y que no se están aplicando

La calculadora de preparación de camas **versión 7** sigue especificando Haifa Cote NP y Cote NPK en las tres variantes del protocolo. En la práctica **no se aplican desde hace unos dos meses** — los que ya están en el suelo siguen liberando, porque son de liberación lenta, así que el efecto de haberlos suspendido todavía no se ve completo.

Las cantidades que el protocolo pide, a 100 g/m² en ESTÁNDAR y 200 g/m² en PREMIUM:

BLOQUE	ÁREA CAMA	COTE ESTÁNDAR	COTE PREMIUM
Inv 3B	48,1 m ²	4,81 kg	9,62 kg
Inv 4C	40,5 m ²	4,05 kg	8,10 kg
Inv 3A	35,6 m ²	3,56 kg	7,13 kg
Inv 5	31,7 m ²	3,17 kg	6,34 kg
Inv 4A · Inv 4B	20,2 m ²	2,02 kg	4,05 kg
Inv 3C	18,0 m ²	1,80 kg	3,60 kg
Solo las 60 camas contadas, por vuelta		151 kg	303 kg

A 2 – 3 vueltas al año eso es **entre 300 y 450 kg de Cote al año** en protocolo ESTÁNDAR, y el doble en PREMIUM — otra vez sin contar 3B, que es el bloque de camas más grandes.

Este es el renglón más grande de la preparación de camas y todavía no tiene precio en el sistema. Con el precio por kg de Cote NP y Cote NPK, el número se cierra en una línea. Y de ahí sale la decisión de fondo: si los cotes vuelven, o si el ahorro se registra formalmente y el protocolo se reescribe sin ellos.

Hay un dato que ayuda a decidirlo y que ya está en campo: los registros de siembra tienen **20 lotes anotados** con qué recibieron — 15 “sin Bokashi, con Cotes”, 4 “sin Cotes solo Bokashi” y 1 sin ninguno de los dos. Es un ensayo comparativo que se armó solo, aunque con los grupos desbalanceados. Cruzarlo con el registro de tallos es lo que puede responder si los cotes estaban aportando algo que el Bokashi no aporta.

2. Un error de expresión en la calculadora, no de agronomía

En el protocolo ESTÁNDAR el Naturcomplet-G se pide como **300 g fijos por cama**, sin importar el tamaño de la cama. En el protocolo PREMIUM sí se pide como tasa, 50 g/m². El resultado es que el mismo protocolo entrega dosis muy distintas según dónde caiga:

— Cama de Inv 3B, 48,1 m² — **6,2 g/m²**

— Cama de Inv 3C, 18 m² — **16,7 g/m²**

Son **2,7 veces de diferencia** por un mismo renglón del protocolo. No cuesta dinero corregirlo —es reescribir la dosis en g/m² y traducirla a la cama concreta al momento de aplicar— pero mientras no se corrija, cualquier costo por cama que se calcule sobre ese renglón está mal.

El compost: entra sin costo y trae algo que no se puede comprar

En paralelo se armó el primer protocolo de **compostaje térmico** de la finca. Hasta ahora los restos de cultivo y de cocina iban a una pila fría, sin volteo ni control de temperatura.

- **Costo en efectivo: cero.** Corre con el material que hoy es un pasivo — restos de cultivo, restos de cocina, el estiércol que sobra de la tanda de Bokashi, y heno y cascarilla que ya están en finca.
- **No compite con el Bokashi por insumos.** Son dos procesos con materias primas distintas: el Bokashi alimenta, el compost inocula.
- **Entrega un grupo biológico que ningún proveedor vende** — protozoos y nematodos bacterívoros, que son los que liberan nitrógeno y fósforo en la raíz. Eso importa porque el fósforo soluble del suelo está bajo aunque el fósforo total sea alto: es un suelo volcánico que lo fija, y solo la biología lo libera.
- **Y desinfecta.** Sostener 55 – 65 °C mata el *Fusarium*, la *Botrytis* y la mosca blanca que entran con los restos de cultivo. La pila fría no los mataba, y hay inóculo confirmado en el suelo de tres bloques.

Qué falta para cerrar el costo completo de una cama

Hoy solo el Bokashi tiene costo calculado. El protocolo tiene cinco productos:

PRODUCTO	ESTADO
Bokashi	Calculado — \$10.075 por saco de 25 kg
Haifa Cote NP	Cantidad calculada · falta precio por kg
Haifa Cote NPK	Cantidad calculada · falta precio por kg
Naturcomplet-G	Falta precio · y la dosis ESTÁNDAR hay que corregirla a g/m ²
Sáfer Terra Life GR	Cantidad calculada — 100 g/m ² en los tres protocolos · falta precio

Con esos **cuatro precios** queda el costo completo por cama, por bloque y por protocolo, y con eso se puede llenar por fin la tabla de costos del sistema. El otro dato que falta es el **inventario de camas** de Inv 2, el Mini, los exteriores e Inv 6, que es lo que convierte el piso anual en la cifra real.

Dreams Can Bloom · Finca Soplavientos, Rionegro · Fuentes: informes de suelo 38189, 38190 y 38191 de Natural Control (agosto 2026), Protocolo de Preparación de Camas DCB v7, y los registros de campo del repositorio de operaciones.